Hafif Proje Yönetimi

Erciyes Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2026–2027 Güz

Bu haftanın hedefleri

Bu dersin sonunda şunları yapabileceksiniz:

- Kilometre taşı, bağımlılık, kritik yol ve hız terimlerini doğru kullanabileceksiniz.
- Bir iş listesinde kritik yolu ve işlerin gevşekliğini bulabileceksiniz.
- Hikâye puanı ve planlama pokeriyle işlerin büyüklüğünü tahmin edebileceksiniz.
- Ekibin hızına göre sprint planı kurup burndown grafiğiyle izleyebileceksiniz.
- Grup içindeki iş yükü dengesizliğine somut bir çözüm önerebileceksiniz.

Bugünün akışı

- Açılış ve Grup Dakikası (10 dk); quiz bağlantısını açın
- Bölüm 1: Dönem planı — kilometre taşı, bağımlılık, kritik yol (15 dk)
- Alıştırma 1: kritik yolu bulmak, quiz ile (10 dk)
- Bölüm 2: Tahmin — hikâye puanı ve planlama pokeri (8 dk)
- Alıştırma 2: quiz ile planlama pokeri (12 dk)
- Bölüm 3: Sprint planı ve izleme — hız, kapasite, burndown (17 dk)
- Bölüm 4: Ekip içinde çalışmak (10 dk)
- Özet, çıkış bileti, bu hafta projenizde (8 dk)

Grup Dakikası

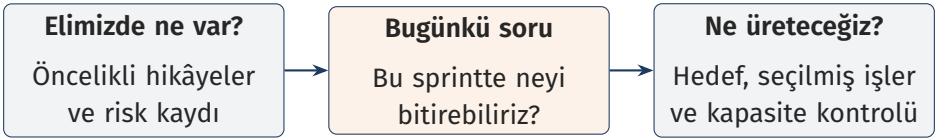
Kurallar

- Her gruba bir slayt ve bir dakika ayrılır.
- Konuşmacı her hafta değişir.
- Slayt dersten önce yüklenir.
- Süre bitince söz sonraki gruba geçer.

Bu haftanın sorusu

Kilometre taşlarınız neler ve ilk sprint hedefiniz ne?

İş listesinden yapılabilir sprint planına



Önce düşünelim

İş listenizde toplam 40 puanlık iş var. Bu, ekibin bir sprintte 40 puan bitirebileceği anlamına gelir mi?

Ortak örnek: kütüphane çalışma odası rezervasyonu. Sayılar ve kurallar öğretim amaçlı varsayımlardır.

Bölüm 1: Dönem planı ve kritik yol

Proje yönetimi neden gerekir?

OS/360 dersi

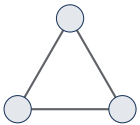
Fred Brooks, 1960'larda IBM'in büyük işletim sistemi projesini yönetti. Proje gecikince ekibe yeni programcılar eklendi; proje daha da gecikti. Brooks bu deneyimi 1975'te *The Mythical Man-Month* kitabında anlattı.

Brooks yasası

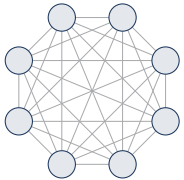
Geciken bir yazılım projesine insan eklemek, projeyi daha da geciktirir.

- Yeni gelen kişiyi işe alıştırmak, ekibin zamanını alır.
- Kişi sayısı arttıkça birbiriyle konuşması gereken kişi çiftleri çok daha hızlı artar.
- Bu yüzden gecikmede ilk çare insan eklemek değil, *kapsamı küçültmektir*.

İletişim yolları neden hızla artar?



3 kişi: 3 yol



8 kişi: 28 yol

- n kişilik bir ekipte iletişim yolu sayısı $n(n-1)/2$'dir: 8 kişide 28, 10 kişide 45.
- Kişi sayısı iki katına çıkınca yol sayısı yaklaşık dört katına çıkar. Koordinasyona harcanan zaman buradan gelir.
- Çözüm: küçük alt gruplar kurmak ve herkesin işlerin durumunu aynı panodan izlemesi.

Planın yapı taşları

Terim	Anlamı	Projenizden örnek
Teslimat (*deliverable*)	Teslim edilen somut çıktı	Fizibilite raporu
Kilometre taşı (*milestone*)	Belirli teslimatların bitmiş olması gereken an; süresi yoktur	KT1: 5. haftanın sonu
İş (*activity*)	Süresi ve sorumlusu olan çalışma	Veri modelini çizmek: 1 hafta, sorumlusu Ayşe
Bağımlılık (*dependency*)	Bir işin başlayabilmesi için önce bitmesi gereken iş	Veri modeli bitmeden veri tabanı kurulmaz
Zaman kutusu (*time box*)	Süresi önceden belirlenen ve uzatılmayan çalışma aralığı	İki haftalık sprint

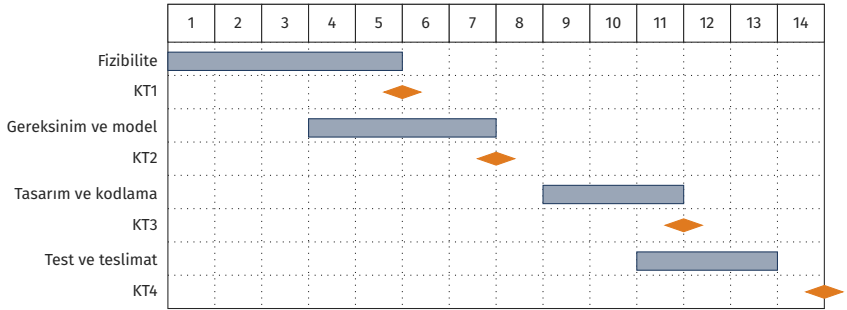
Kilometre taşlarınız zaten belli

Kilometre taşı	Teslimatlar	Hafta
KT1	Fizibilite raporu, müşteri onayı, kurulmuş depo	5
KT2	Gereksinim ve risk raporu, prototip, iş listesi	7
KT3	Tasarım raporu, çalışan ilk sürüm, testler	11
KT4	Çalışan ürün, final raporu, kabul testi	14

Bu hafta projenizde

Bu dört kilometre taşını GitHub Milestones'ta açın ve her iş kaydını ilgili kilometre taşına bağlayın. Böylece "KT3'e kaç iş kaldı?" sorusunun yanıtını panoda doğrudan görürsünüz.

Dönem planını tek çizelgede görmek: Gantt şeması



- Her çubuk bir işin hangi haftalarda yapılacağını gösterir. Çubuklar örtüşebilir: gereksinim çalışması fizibilite bitmeden başlar.
- Elmaslar kilometre taşlarıdır. 8. hafta vize haftasıdır; proje işi planlanmaz.

Bağımlılık: hangi iş hangisini bekler?

Rezervasyon sisteminin ilk sürümü: dört iş

Kod	İş	Süre (hafta)	Önce bitmesi gereken
A	Kuralları müşteriyle netleştirmek	1	—
B	Rezervasyon servisini yazmak	3	A
C	Ekranları tasarlamak	1	A
D	Parçaları birleştirip test etmek	1	B ve C

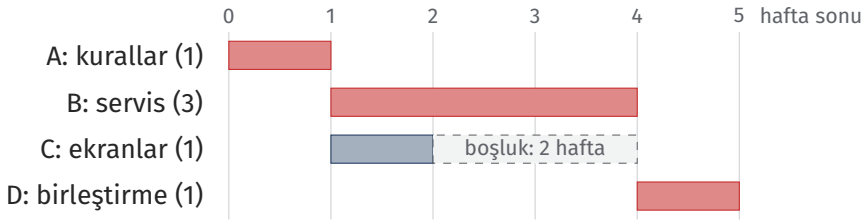
- B ile C yalnızca A'yı bekler; A bitince *aynı anda* yürüyebilir.
- D, B ve C'nin *ikisi de* bitmeden başlayamaz.

Quiz: önce siz söyleyin

Bu dört iş en erken kaç haftada biter?

A) 3 hafta B) 4 hafta C) 5 hafta D) 6 hafta

Aynı işleri haftalara yerleştirelim



- Proje **5 haftada** biter. Sürelerin toplamı (6 hafta) yanlış yanıttır; çünkü B ile C aynı anda yürür.
- D, 4. haftanın sonunda başlar; çünkü en geç biten öncülü B'dir.
- C 2. haftanın sonunda biter, ama D zaten B'yi bekliyor. C'nin önünde **2 haftalık boşluk** var.

Kritik yol ve gevşeklik

Kritik yol (critical path)

Başlangıçtan bitişe en uzun süren iş zinciridir. Projenin süresini bu zincir belirler.
Örnekte: A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D, yani $1 + 3 + 1 = 5$ hafta.

Gevşeklik (slack)

Bir işin, projenin bitişini geciktirmeden ne kadar gecikebileceğidir.
Örnekte: C'nin gevşekliği 2 hafta; kritik yoldaki A, B ve D'nin gevşekliği 0.

Bu neden önemli?

B bir hafta gecikirse proje 6 haftaya çıkar. C bir hafta gecikirse hiçbir şey değişmez. Dikkati ve yardımı önce kritik yoldaki işlere verin.

Kritik yolu dört adımda bulun

1. **Başlangıç:** İş, önce bitmesi gereken işlerin *hepsi* bitince başlar. Birden çok öncül varsa en geç biteni bekler.
2. **Bitiş:** başlangıç + süre. En son biten işin bitişi, projenin süresidir.
3. **Kritik yol:** Son işten geriye gidin; her adımda en geç biten öncülü seçin.
4. **Gevşeklik:** kritik yolun süresi $-$ işin bulunduğu en uzun yolun süresi.

İş	Başlar	Biter
A	0	1
B	1	4
C	1	2
D	en geç(4, 2) = 4	5

Geriye: D $\leftarrow$ B (4. hafta) $\leftarrow$ A.
C'nin yolu A–C–D: 3 hafta.
C'nin gevşekliği: $5 - 3 = 2$ hafta.

Çevik projede kritik yol ne işe yarar?

- Çevik projelerde yüzlerce işlik ayrıntılı bağımlılık ağı çizilmez.
- Yine de “Hangi iş hangi işi bekletiyor?” sorusunu bilen ekip, gecikmeyi önceden görür.
- Bekleten işi sprintin başına alın ve ona deneyimli bir kişi verin.

Sizin projenizdeki kritik yol

Müşteri onayı $\rightarrow$ gereksinimler $\rightarrow$ veri modeli $\rightarrow$ çalışan ilk sürüm $\rightarrow$ kabul testi. Bu zincirdeki her gecikme teslim tarihinize yansır. Prototipin görsel tasarımı ise zincirin dışındadır; biraz gecikebilir.

Alıştırma 1

Alıştırma (10 dk — önce gruplarınızla hesaplayın, sonra quizde yanıtlayın)

Dört adımı uygulayın: her işin başlangıç ve bitiş haftasını kâğıda yazın. Ardından sonraki slayttaki dört quiz sorusunu yanıtlayın.

Kod	İş	Süre (hafta)	Önce bitmesi gereken
A	Gereksinim analizi	2	—
B	Veri modeli tasarımı	1	A
C	Ekran tasarımı	1	A
D	Sunucu tarafını geliştirme	3	B
E	Ekranları kodlama	2	C
F	Birleştirme ve test	1	D ve E

Alıştırma 1: quiz soruları

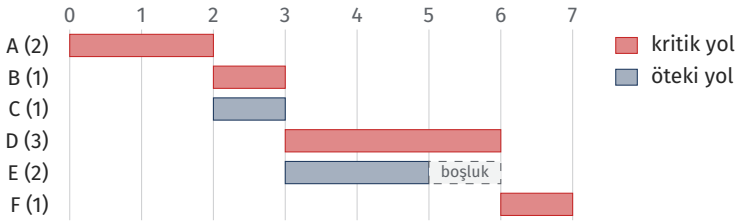
Alıştırma (Quiz — 4 soru)

Hesabınızı bitirdiyseniz yanıtları quiz bağlantısından verin.

	Soru	Seçenekler
1	Proje en erken kaç haftada biter?	A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
2	Kritik yol hangisidir?	A) A–B–D–F B) A–C–E–F
3	C işinin gevşekliği kaç haftadır?	A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
4	C ve E *ikisi de* birer hafta gecikirse proje kaç hafta sürer?	A) 7 B) 8 C) 9

Sonuçlara birlikte bakacağız. En çok yanlış yanıtlanan soruyu çözümde ayrıntılı konuşacağız.

Alıştırma 1: çözüm



- **Başlangıç–bitiş:** A 0–2, B 2–3, C 2–3, D 3–6, E 3–5, F 6–7.
- **Kritik yol:** A–B–D–F, 7 hafta. Öteki yol A–C–E–F: 6 hafta.
- **Gevşeklik:** C ve E aynı yoldadır; ikisinin de gevşekliği $7 - 6 = 1$ hafta.

Alıştırma 1: gevşeklik paylaşılır

Durum	A–C–E–F yolu	Proje süresi
Gecikme yok	6 hafta	7 hafta
Yalnızca C bir hafta gecikir	7 hafta	7 hafta
Yalnızca E bir hafta gecikir	7 hafta	7 hafta
C ve E birer hafta gecikir	8 hafta	**8 hafta**

⚠ Yanıt (4): proje 8 hafta sürer

C ile E'nin ayrı ayrı birer haftalık gevşekliği yoktur; ikisi aynı yolun *tek* haftalık boşluğunu paylaşır. C gecikince E de geç başlar ve boşluğu kullanır. Aynı yoldaki gevşeklikler toplanmaz.

Bölüm 2: Tahmin

Neden tahmin bu kadar zor?

- Yazılım işi tekrar eden bir iş değildir; her iş bir ölçüde yenidir.
- Başta aklımıza gelmeyen işler çıkar: parçaları birleştirmek, yetki denetimi, hatalı verileri temizlemek.
- İyimserlik önyargısı: her şeyin yolunda gideceğini varsayar, aksilikleri hesaba katmayız.
- “Daha kısa sürede bitmeli” baskısıyla küçültülen tahmin, gerçeği değil isteği gösterir.

⚠ Klasik tuzak

“Kaç günde bitirirsiniz?” sorusuna hemen yanıt vermek. Doğru yanıt: “İşi parçalara ayırıp yarın söyleyelim.” Parçalanmamış iş tahmin edilemez.

Hikâye puanı: gün değil, göreli büyüklük

Hikâye puanı (story point)

İşleri birbiriyle karşılaştırmak için kullanılan büyüklük ölçüsüdür. Puan verirken işin miktarı, karmaşıklığı ve belirsizliği birlikte düşünülür.

Aynı ekipte iki iş

Boş odaları listelemek: **3 puan**. Ekip bunu ölçü olarak seçer (referans iş).
Rezervasyondan 15 dakika önce e-posta hatırlatması göndermek: **5 puan**.
Neden daha büyük? Zamanlanmış görev gerekir ve e-posta servisini henüz tanımıyoruz.

- 5 puan, 5 saat demek değildir; başka bir ekibin puanıyla da karşılaştırılmaz.

Planlama pokeri (planning poker)

1. Ürün sahibi hikâyeyi okur; ekibin soruları yanıtlanır.
2. Herkes puanını gizlice seçer. Kartlar: 1, 2, 3, 5, 8, 13 ve “?”.
   Sayılar büyüdükçe aralık açılır, çünkü büyük işte belirsizlik de büyüktür. “?” kartı “Karar vermek için bilgim yetmiyor” demektir.
3. Herkes kartını *aynı anda* açar.
4. En düşük ve en yüksek puanı verenler gerekçelerini anlatır.
5. Yeniden oylanır. İki turda uzlaşılamazsa iş bölünür ya da önce belirsizliği gidermek için kısa bir araştırma yapılır.

⚠ Neden aynı anda?

Sırayla söylenirse ilk konuşan herkesi etkiler. Deneyimli üye önce söylerse herkes ona yakın puan verir ve ekibin bildiği şeyler ortaya çıkmaz.

Uygulamalı örnek: bir poker turu

Adım 1 — Hikâye okunur

“Öğrenci olarak boş bir oda ve saat seçip rezervasyon yapmak istiyorum; böylece kütüphaneye gittiğimde çalışacak yerim hazır olur.”

Adım 2 — İlk turun puanları

Sekiz üyenin puanları: 2, 3, 3, 8, 3, 5, 2, 8.
En düşük puan 2, en yüksek puan 8. Fark büyük; ortalama alınmaz, gerekçeler dinlenir.

Uygulamalı örnek: puan farkının nedeni

▶| Adım 3 — Gerekçeler

2 diyen: “Oda ve saat seçilen bir form. Basit bir iş.”
8 diyen: “İki öğrenci aynı odayı aynı anda seçerse yalnızca biri kabul edilmeli. Ayrıca bir öğrenci günde en fazla iki saat alabiliyor. Ekran basit, ama arkasında iş kuralı var.”

▶| Adım 4 — Karar

Ekip, 8 diyenlerin gördüğü kuralları kabul eder ve hikâyeyi ikiye böler:
“Oda ve saat seçip rezervasyonu kaydetmek” (3 puan) ve “Çakışma ve günlük sınır denetimi” (5 puan).

Alıştırma 2: quiz ile planlama pokeri

Alıştırma (Quiz — bütün sınıf)

Soruları quiz bağlantısından yanıtlayın. Herkes yanıtlayana kadar sonuçlar görünmez; planlama pokerindeki “kartları aynı anda açma” kuralı budur.

Ölçü: “Öğrenci olarak boş odaları listede görmek istiyorum.” **= 3 puan**

Soru 1 “Öğrenci olarak rezervasyonumu iptal edebilmek istiyorum; böylece oda başkasına açılır.” Bu hikâyeye kaç puan verirsiniz?

Soru 2 “Görevli olarak gelmeyen öğrenciyi işaretlemek istiyorum; böylece üç kez gelmeyen öğrenci bir hafta rezervasyon yapamaz.” Bu hikâyeye kaç puan verirsiniz?

Seçenekler: 1 2 3 5 8 13 ? (karar vermek için bilgim yetmiyor)

Alıştırma 2: puanlar dağıldıysa ne yapmalı?

Alıştırma (Quiz, Soru 3)

Bir hikâyeye verilen puanlar 2 ile 13 arasına dağıldı. Ekip ne yapmalı?

A) Ortalamayı alıp yazar.

B) En çok verilen puanı yazar.

C) En düşük ve en yüksek puanı verenlerin gerekçesini dinler, sonra yeniden oylar.

D) En deneyimli üyenin verdiği puanı yazar.

Sonuçlar gelince Soru 1 ve Soru 2'nin dağılımına birlikte bakacağız. Hangi soruda puanlar en çok dağıldıysa önce onu konuşacağız.

Alıştırma 2: puanlar neden farklı çıktı?

Soru 1 (iptal) için gözden kaçabilecekler

- Rezervasyona kaç dakika kala iptal edilebilir?
- Başlamış bir rezervasyon iptal edilebilir mi?
- Oda boşalınca bekleyen birine haber verilecek mi?

Soru 2 (gelmeyen öğrenci) için gözden kaçabilecekler

- “Gelmedi” ne zaman sayılır: 15 dakika geç kalınca mı?
- “Üç kez” hangi süre içinde: dönem boyunca mı?
- Öğrenci itiraz edebilir mi? Yasak nasıl kalkar?

Yeniden oylama: el kaldırarak

Gerekçeleri duyduktan sonra: “8 ve üstü diyenler el kaldırsın.” Hâlâ çoksa hikâye bölünür.
Sınıfın kararı — Soru 1: … puan Soru 2: … puan ya da şu parçalara bölünür: …

Bölüm 3: Sprint planı ve izleme

Üç ayrı ölçü: puan, kapasite, hız

Ölçü	Neyi ölçer?	Birimi	Örnek
Hikâye puanı	Bir işin öteki işlere göre büyüklüğünü	puan	3 puan
Kapasite (*capacity*)	Ekibin bu sprintte ayırabileceği zamanı	kişi-saat	60 saat
Hız (*velocity*)	Ekibin bir sprintte gerçekten bitirdiği işi	puan/sprint	18 puan

- Bu üç ölçü birbirine çevrilmez. “1 puan = 2 saat” gibi bir dönüşüm kurmayın.
- Hıza yalnızca *bitmiş* işler sayılır; yarım kalan iş eklenmez.

Quiz: hangi ölçü?

Alıştırma (Quiz — 2 soru, 1 dk)

Her cümle hangi ölçüyü anlatıyor? Seçenekler: A) Hikâye puanı B) Kapasite C) Hız

1. “Bu sprintte ekip olarak toplam 60 saat çalışabiliriz.”
2. “Geçen sprintte 18 puanlık iş bitirdik.”

Yanıtınızı quiz bağlantısından verin. Sonuçlara birlikte bakacağız.

Sprint planlamanın dört adımı

1. **Hedefi yazın:** tek cümle. “Bu sprintin sonunda ne gösterebiliriz?”
2. **Kapasiteyi hesaplayın:** kişi sayısı $\times$ hafta $\times$ haftalık saat.
3. **İşleri seçin:** iş listesinin en üstünden başlayın; hedefe hizmet eden işleri alın. Hıza veya kapasiteye ulaşınca durun.
4. **Her işe tek sorumlu atayın:** sorumlusu belli olmayan iş ortada kalır.

İyi ve kötü sprint hedefi

İyi: “Öğrenci boş bir odayı ayırabilir; görevli bu rezervasyonu listede görür.” Kötü: “Sprint 1 işlerini bitirmek.” Bu cümle, sprint sonunda kime ne gösterileceğini söylemez.

Kapasite hesabı

Ekip	8 kişi
Sprint süresi	2 hafta
Kişi başına haftalık gerçekçi çalışma	5 saat
Ham kapasite	$8 \times 2 \times 5 = 80$ saat
Toplantı, kod inceleme ve düzeltme payı	%25
Planlanabilir kapasite	**60 saat**

- **İlk sprint:** Hızınızı henüz bilmiyorsunuz. İşleri öncelik sırasıyla tek tek alın ve her işte “Bunu da 60 saatte bitirebilir miyiz?” diye sorun.
- **Sonraki sprintler:** Son sprintlerde bitirdiğiniz puan kadar iş seçin. Sınav haftası gibi bir nedenle kapasite düşüyorsa daha az seçin.

Sprint sırasında plan nasıl değişir?

Ne sabittir, ne değişebilir?

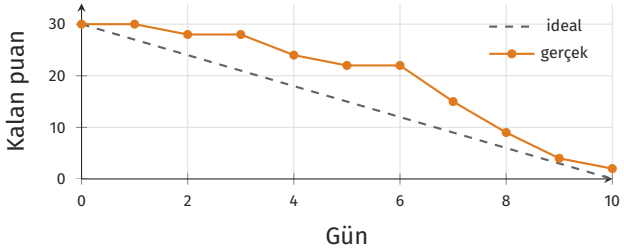
Sabit: sprintin süresi ve hedefi (“Öğrenci boş bir odayı ayırabilir; görevli bu rezervasyonu listede görür.”)
Değişebilir: bu hedefe ulaşmak için yapılacak işlerin listesi.

- Yeni bir istek gelirse ürün sahibiyle üç soru konuşulur: Hedefe katkısı ne? Zamanımız yetiyor mu? Yerine hangi iş ertelenecek?
- Günlük kısa toplantının asıl sorusu: “Hedefe ulaşmak için bugün neyi değiştirmeliyiz?”

⚠ Panoya sessizce kart eklemeyin

Yeni isteği, nedenini ve planı nasıl etkilediğini karta yazın. Aynı puanlı bir işi çıkarmak yetmeyebilir; yeni işin riski ve bağımlılıkları farklıdır.

Burndown: kalan iş grafiği



- Dikey eksen: bitmemiş işlerin puanı. Kesikli çizgi: her gün eşit iş bitseydi.
- Örnekte ilk 6 günde 8 puan, son 4 günde 20 puan bitti; 2 puanlık iş yarım kaldı.
- Başta kısa bir düz bölüm normaldir; uzarsa işler büyüktür ya da bir yerde takılmıştır.

Quiz: grafik ne söylüyor?

Alıştırma (Quiz — 1 dk)

Bir ekibin burndown grafiği sprint boyunca hep kesikli çizginin *üstünde* kaldı. En olası neden hangisidir?

A) Sprinte fazla iş seçildi.

B) İşler çok küçük parçalara bölündü.

C) Ekip beklenenden hızlı çalıştı.

D) Grafik yanlış çizildi.

Yanıtınızı quiz bağlantısından verin. Sonuçlara birlikte bakacağız.

Grafikten ne okunur?

Grafikte görülen	Olası neden ve yapılacak iş
Önce düz, sonra dik iniş	İşler büyük ve geç bitiyor; daha küçük parçalara bölün
Hep kesikli çizginin üstünde	Fazla iş seçildi; sonraki sprintte daha az seçin
Yer yer yukarı çıkan çizgi	Sprint içinde iş eklendi; eklemeyi ürün sahibiyle konuşun
Son gün birden düşüş	Kod hazır ama incelemede bekliyor; PR'ları her gün inceleyin

- Grafik kimseyi suçlamak için değil, çalışma biçimini düzeltmek için okunur.
- Sprint sonundaki retrospektif toplantısı (Bölüm 4) bu grafikle başlar.

Teslim süresi: bir iş ne kadar sürdü?

Teslim süresi (lead time)

Bir kartın panoya eklenmesiyle “Bitti” sütununa geçmesi arasında geçen süredir.

- Hız “Ne kadar iş bitirdik?” sorusunu, teslim süresi “Bir iş ne kadar sürdü?” sorusunu yanıtlar.
- Ortalamaya değil, tek tek kartlara bakın: çoğu 3 günde biterken biri 20 gün sürdüyse o kart ya çok büyüktür ya da başka bir işi bekliyordur.

Bu hafta projenizde

Her sprint sonunda en uzun süre takılan üç kartı bulun ve nedenini yazın. Bu nedeni gidermek, çoğu zaman daha fazla çalışmaktan daha çok kazandırır.

Quiz: Sprint 2'yi kaç puanla planlarsınız?

Alıştırma (Quiz — 1 dk)

Ekip Sprint 1'de 31 puanlık iş planladı ve 18 puanını bitirdi. Sprint 2 için kaç puanlık iş planlarsınız?

A) 31 puan: aynı hedefi koruyalım.

B) 25 puan: ikisinin ortası.

C) 18 puan: geçen sprintte bitirdiğimiz kadar.

D) 13 puan: yarım kalan iş kadar.

Yanıtınızı quiz bağlantısından verin. Sonuçlara birlikte bakacağız.

Uygulamalı örnek: hızı ölçüp planı düzeltmek

Adım 1 — Sprint 1'in sonucu

Planlanan: 31 puan. Biten: 18 puan. 13 puanlık iş yarım kaldı.

Adım 2 — Nedeni bulun

Retrospektifte iki neden görüldü: Yarım kalan 13 puan tek bir hikâyeydi; sprint içinde bitemeyecek kadar büyüktü. Ayrıca üç PR, incelenmek için üçer gün bekledi.

Adım 3 — Hızı belirleyin

Hız 18 puandır. Sprint 2, 31 puana göre değil 18 puana göre planlanır.

Uygulamalı örnek: hızı ölçüp planı düzeltmek (devam)

⏭ Adım 4 — Çalışma biçimini düzeltin

Kural 1: 8 puandan büyük hikâye sprinte alınmaz; önce bölünür.
Kural 2: PR açıldığı gün incelenir; koordinatör bunu takip eder.

⏭ Adım 5 — Sonucu ölçün

Sprint 2'nin sonunda hızı yeniden ölçün. Bu kurallar hızı artırabilir, ama artacağı kesin değildir. Karar ölçüme göre verilir.

Tahmin söz değildir

Tahmin ve taahhüt

Tahmin bir olasılıktır: “Muhtemelen bu kadar sürer.”
Taahhüt bir sözdür: “Bu tarihte teslim edeceğim.”

- Ekip bir işe 5 puan verir; yönetici bunu “2 gün” diye duyurur. Tahmin sessizce bir söze dönüşmüştür.
- Bu tehlikelidir: belirsizlik payı kaybolur ve gecikme ekibin başarısızlığı gibi görünür.
- Tahmini aralıkla verin (“3–5 gün”). Tarih sözünü, işi yapacak ekip versin.

Sık görülen tuzak

İlk söylenen sayı not edilir ve bir süre sonra söz gibi algılanır. Tahmini yazarken belirsizliği de yazın.

Bölüm 4: Ekip içinde çalışmak

Sekiz kişi nasıl çalışır?

- Sekiz kişinin hep birlikte her işi konuşması verimsizdir.
- İki üç kişilik alt gruplar kurun: arayüz, sunucu tarafı, veri, test.
- Her alt grubun belli bir işi ve bir sorumlusu olsun; alt gruplar panoda görünsün.
- Alt gruplar birbirinden kopmasın: bir alt grubun kodunu başka bir alt grup incelesin.

Bu hafta projenizde

Dönüşümlü roller (koordinatör, iletişim sorumlusu, not tutucu) alt gruplardan ayrıdır; koordinatör de bir alt grupta çalışır. Roller iki haftada bir değişir. Alt gruplar ise gerekirse sprintten sprinte değişebilir.

Kararlar nasıl alınır?

Karar türü	Örnek	Kim verir?
Kapsam	Bu özellik bu dönem yapılacak mı?	Müşteri ve ekip birlikte
Öncelik	Hangi hikâye önce yapılacak?	İletişim sorumlusu, müşteriye danışarak
Teknik	Hangi veri tabanı, hangi kütüphane?	Ekip; kararı gerekçesiyle yazar
Günlük	Bu kartı kim alacak?	Kartı alan kişi

- “Herkes karar verir” demek, çoğu zaman kimsenin karar vermemesi demektir.
- Karar çıkmıyorsa bir son tarih koyun: “Yarın saat 18.00’e kadar karar veriyoruz.”
- Teknik kararları gerekçesiyle yazın (Hafta 9: mimari karar kaydı).

Serbest yolcu sorunu

Serbest yolcu (free rider)

Grubun ortaya koyduğu işten yararlanan ama işe katkı vermeyen üyedir.

- Sorunu gizlemek en kötü seçenektir: iş yükü öteki üyelere biner, moral düşer.
- Erken ve somut konuşun: “Son iki sprintte sana atanan üç kart bitmedi.”
- Nedenini öğrenin: konuyu mu bilmiyor, zamanı mı yok, işi mi anlamadı?
- Çözüm çoğu zaman işi küçültmektir: küçük ve açık bir kart vermek ya da deneyimli bir üyeyle birlikte çalıştırmak.

Bu hafta projenizde

İki sprint boyunca katkısı görünmeyen bir üye varsa bana yazın. Dönem sonunda söylemek çok geç olur ve bütün grubu etkiler.

Katkı nasıl görünür olur?

- Her iş bir kartta durur; her kartın tek bir sorumlusu vardır.
- Kod katkısı, commit ve PR geçmişinde görünür.
- Kod dışındaki katkı da kartla izlenir: görüşme, tutanak, rapor bölümü, sunum, test senaryosu.
- Akran değerlendirmesi dönem sonunda anonim olarak yapılır.

⚠ Kod satırı sayısı katkı ölçüsü değildir

Çok satır yazmak, iyi katkı vermek demek değildir. Bir kişinin 20 satırlık düzeltmesi, başka birinin kopyalayıp yapıştırdığı 500 satırdan daha değerli olabilir.

Anlaşmazlık nasıl yönetilir?

- Teknik anlaşmazlık sağlıklıdır; kişisel kavgaya dönüşmesi sorundur.
- Konuyu kişiden ayırın: “senin yaklaşımın” yerine “bu yaklaşım” deyin.
- Veriye bakın: ölçün, küçük bir deneme yapın, sonucu birlikte görün.
- Sonuca bağlanamayan konuda bir son tarih koyup oylayın ya da konuyu bana getirin.

İşe yarayan bir soru

“İkimizin de haklı olabileceği bir durum var mı? Bunu hangi ölçümle ayırt edebiliriz?” Bu soru tartışmayı “bence” düzeyinden “denedik, gördük” düzeyine taşır.

Sürdürülebilir tempo

Sürdürülebilir tempo (sustainable pace)

Ekibin tükenmeden ve kaliteyi düşürmeden uzun süre koruyabileceği çalışma hızıdır.

- Aşırı çalışma kısa sürede iş bitirir; ardından hatalar ve yorgunluk artar.
- Yazılım ve oyun sektöründeki “crunch” dönemleri (uzun ve yoğun mesai) tükenmişlik ve kalite kaybıyla ilişkilendirilir.

Bu hafta projenizde

Kişi başına haftada 5 saat, dönem boyunca sürdürülebilir bir tempodur. Bu tempoyu 12 hafta korumak, son iki haftada 40 saat çalışmaktan çok daha iyi sonuç verir.

Quiz: retrospektiften ne çıkmalı?

Alıştırma (Quiz — 1 dk)

Sprint sonundaki retrospektif toplantısının çıktısı ne olmalıdır?

A) İşini bitirmeyen kişilerin listesi.

B) Sorumlusu ve tarihi yazılmış en fazla iki eylem.

C) Sonraki sprintin toplam puanı.

D) Ekibin yaşadığı bütün sorunların uzun bir listesi.

Yanıtınızı quiz bağlantısından verin. Sonuçlara birlikte bakacağız.

Retrospektif: çalışma biçimini iyileştirme toplantısı

- Sprint sonunda üç soru sorulur: Neyi sürdürelim? Neyi bırakalım? Neye başlayalım?
- Kişi suçlanmaz, süreç konuşulur: “Kim yapmadı?” değil, “Neden bitmedi?”
- Toplantının çıktısı en fazla iki eylemdir; her eylemin sorumlusu ve tarihi yazılır.
- Eylem çıkmayan retrospektif, sohbet olarak kalır.

Örnek retrospektif çıktısı

Bırakalım: son gün bütün kodu toplu birleştirmeyi. *Başlayalım:* her PR açıldığı gün incelensin. *Sorumlu:* koordinatör, bu sprint boyunca.

Bu haftanın özeti

Kavram	Kısa açıklama
Kilometre taşı	Belirli teslimatların bitmiş olması gereken andır; süresi yoktur.
Kritik yol	Başlangıçtan bitişe en uzun iş zinciridir; projenin süresini belirler.
Gevşeklik	Bir işin projeyi geciktirmeden gecikebileceği süredir. Aynı yoldaki işler bu süreyi paylaşır.
Hikâye puanı	Gün değil, işlerin birbirine göre büyüklüğüdür.
Hız	Bir sprintte gerçekten biten işlerin puan toplamıdır.
Sprint	Süresi ve hedefi sabittir; iş listesi yeni bilgiye göre değişebilir.
Burndown	Kalan işi gösterir; kişileri suçlamak için değil, süreci düzeltmek için okunur.
Sürdürülebilir tempo	Tükenmeden uzun süre korunabilen çalışma hızıdır.

Sık sorulan sorular

- **Bir hikâye puanı kaç saat eder?** Saate çevrilmez. Ekip bir sprintte kaç puan bitirdiğini ölçer (hız) ve sonraki sprinti bu sayıya göre planlar.
- **Sprint hedefine ulaşamazsak ne olur?** Notunuz düşmez. Retrospektifte nedeni bulur, sonraki sprinti buna göre planlarsınız.
- **Herkes farklı puan verirse ne yapacağız?** En düşük ve en yüksek puanı verenlerin gerekçelerini konuşun. Genellikle iş bölünür ya da gözden kaçan bir kural ortaya çıkar.
- **Sprint sırasında yeni istek gelirse?** Ürün sahibiyle konuşulur. Sprint hedefi ve kalite korunur; yeni iş alınırsa yerine başka bir iş ertelenir.
- **Kritik yolu her sprintte çizmemiz gerekir mi?** Hayır. Kilometre taşına giden işlerde “Hangi iş hangisini bekliyor?” sorusunu sormanız yeterlidir.

Çıkış bileti: kendi cümlelerinizle

1. Geçen sprintte 18 puan bitiren bir ekip bu sprintte 30 puan seçiyor. Hangi bilgi bu kararı haklı çıkarabilir?
2. Hikâye puanı, kapasite ve hız arasındaki farkı birer cümleyle yazın.
3. Kritik yol 7 hafta. C işinin bulunduğu en uzun yol 5 hafta. C'nin gevşekliği nedir? C 3 hafta gecikirse proje kaç hafta sürer?

Yanıt biçimi

Her soruya kısa bir yanıt yazın; kararınızı bir gerekçeyle destekleyin. Ardından yanınızdaki kişiyle karşılaştırın.

Bu hafta projenizde

Bu hafta projenizde

- Dört kilometre taşını GitHub Milestones'ta açın ve iş kayıtlarını bunlara bağlayın.
- 7–12. haftalardaki üç sprintin hedeflerini birer cümleyle yazın; Sprint 1 için kapasitenizi hesaplayın.
- İş listenizi planlama pokeriyle puanlayın; 8 puandan büyük işleri bölün.
- KT2'ye giden işlerde hangi işin hangisini beklediğini yazın.
- Her işe tek bir sorumlu atayın ve alt gruplarınızı belirleyin.
- Günlük kısa buluşma biçiminize (yüz yüze ya da yazılı) karar verin ve ilk retrospektif tarihini takvime koyun.

Kaynaklar

- Brooks, F. (1995). *The Mythical Man-Month*, genişletilmiş baskı. Addison-Wesley.
- Schwaber, K. ve Sutherland, J. (2020). *Scrum Kılavuzu*. https://scrumguides.org
- Cohn, M. (2005). *Agile Estimating and Planning*. Prentice Hall.
- Anderson, D. (2010). *Kanban*. Blue Hole Press.
- Atlassian Agile Coach. *Sprint planning, velocity, retrospectives*. https://www.atlassian.com/agile
- GitHub Docs. *About milestones* ve *Projects*. https://docs.github.com

Gelecek hafta

Kullanıcı deneyimi, prototipleme ve kullanıcı testi.